Création de sites web • Boutiques en ligne • Applications
Commande de livres • Cours en ligne ou à domicile

TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

Classe de 4e – Chapitre 2 : L'ensemble des rationnels
Opérations

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Exercice 1 – Correction

a)

$$\frac{4}{11}+\frac{5}{11}=\frac{9}{11};\quad \frac{7}{23}+\frac{11}{23}=\frac{18}{23};\quad \frac{19}{27}-\frac{8}{27}=\frac{11}{27};\quad \frac{25-9-5}{42}=\frac{11}{42}.$$

b)

$$\frac{7}{4}+\frac{3}{5}=\frac{35}{20}+\frac{12}{20}=\frac{47}{20};\quad \frac{9}{7}-\frac{2}{3}=\frac{27}{21}-\frac{14}{21}=\frac{13}{21}.$$

$$\frac{11}{6}+\frac{5}{9}=\frac{33}{18}+\frac{10}{18}=\frac{43}{18};\quad \frac{23}{40}-\frac{3}{16}=\frac{46}{80}-\frac{15}{80}=\frac{31}{80}.$$

Exercice 2 – Correction

a) $\frac{13}{15}+\frac{7}{15}=\frac{20}{15}=\frac{4}{3}$; $\frac{31}{36}-\frac{13}{36}=\frac{18}{36}=\frac{1}{2}$; $\frac{8+2+3}{13}=1$. **b)**

$$\frac{5}{6}+\frac{3}{8}=\frac{20}{24}+\frac{9}{24}=\frac{29}{24};\quad \frac{11}{12}-\frac{2}{5}=\frac{55}{60}-\frac{24}{60}=\frac{31}{60}.$$

$$\frac{7}{10}+\frac{4}{15}-\frac{1}{6}=\frac{21+8-5}{30}=\frac{24}{30}=\frac{4}{5}.$$

Exercice 3 – Correction

$-\frac{5}{4}=-1{,}25$ et $\frac{3}{4}=0{,}75$.

$$-\frac{5}{4}+\frac{3}{4}=-1{,}25+0{,}75=-0{,}5=-\frac{2}{4}=\frac{-5+3}{4}.$$

$$-\frac{5}{4}-\frac{3}{4}=-1{,}25-0{,}75=-\frac{8}{4}=-2.$$

Exercice 4 – Correction

$$A=\frac{17}{6}-\frac{4}{5}-\frac{17}{6}+3=-\frac{4}{5}+3=\frac{11}{5}.$$

$$B=-\frac{8}{5}+\frac{3}{5}+\frac{20}{5}-\frac{2}{5}=\frac{-8+3+20-2}{5}=\frac{13}{5}.$$

$$C=-6-\frac{2}{5}+16-\frac{11}{4}=10-\frac{2}{5}-\frac{11}{4}=\frac{200-8-55}{20}=\frac{137}{20}.$$

Exercice 5 – Correction

$$\frac{5}{6}\times\frac{7}{3}=\frac{35}{18};\quad \frac{12}{11}\times\frac{2}{5}=\frac{24}{55};\quad 7\times\frac{2}{5}=\frac{14}{5};\quad \frac{7}{15}\times\frac{180}{14}=6.$$

LN_EDUCATION

LN_Education Sites web Boutiques en ligne Applications 78 375 14 87
Commande de livres Cours en ligne Cours à domicile www.lneducation.sn

A est négatif et $A = \dfrac{(-7)\times 3}{4\times 5} = -\dfrac{21}{20}$. Les deux expressions sont égales.

Exercice 6 – Correction

$-\frac{7}{2} = -3{,}5$ et $\frac{14}{28} = 0{,}5$, donc $C = -3{,}5 : 0{,}5 = -7$.

$$-\frac{7}{2} : \frac{14}{28} = -\frac{7}{2} \times \frac{28}{14} = -7.$$

a) $\left(-\dfrac{9}{5}\right) \times \left(-\dfrac{4}{3}\right) = \dfrac{36}{15} = \dfrac{12}{5}$; b) $-\dfrac{13}{6} \times \dfrac{12}{26} = -1$; c) $-\dfrac{8}{3} \times -\dfrac{9}{4} = 6$.

Exercice 7 – Correction

$$\left(\frac{2}{7}\right)^3 = \frac{2^3}{7^3} = \frac{8}{343}; \quad \left(-\frac{2}{5}\right)^3 = \frac{(-2)^3}{5^3} = -\frac{8}{125}.$$

$$\left(-\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{(-3)^2}{4^2} = \frac{9}{16}; \quad \left(-\frac{1}{5}\right)^4 = \frac{(-1)^4}{5^4} = \frac{1}{625}.$$

$$A = \underbrace{\left(-\frac{2}{5}\right) \times \left(-\frac{2}{5}\right) \times \left(-\frac{2}{5}\right)}_{\text{3 facteurs}} \times \underbrace{\left(-\frac{2}{5}\right) \times \left(-\frac{2}{5}\right)}_{\text{2 facteurs}} = \left(-\frac{2}{5}\right)^5.$$

Exercice 8 – Correction

$$D = \frac{21}{8} - \frac{3}{2} - \frac{5}{2} + \frac{3}{4} = \frac{21 - 12 - 20 + 6}{8} = -\frac{5}{8}.$$

$$E = -\frac{5}{3} + \frac{2}{3} + \frac{15}{3} - \frac{7}{3} = \frac{5}{3}.$$

$$F = -12 - \frac{2}{5} + 13 - \frac{13}{10} = 1 - \frac{4}{10} - \frac{13}{10} = -\frac{7}{10}.$$

Exercice 9 – Correction

$-\frac{15}{4} = -3{,}75$ et $-\frac{25}{20} = -1{,}25$, donc $D = (-3{,}75) : (-1{,}25) = 3$.

$$\left(-\frac{15}{4}\right) : \left(-\frac{25}{20}\right) = \left(-\frac{15}{4}\right) \times \frac{20}{-25} = 3.$$

a) $-\dfrac{13}{6} \times \dfrac{12}{26} = -1$; b) $-\dfrac{8}{3} \times -\dfrac{9}{4} = 6$.

Exercice 10 – Correction

$$B = \underbrace{\left(-\frac{3}{2}\right) \times \left(-\frac{3}{2}\right) \times \left(-\frac{3}{2}\right) \times \left(-\frac{3}{2}\right)}_{\text{4 facteurs}} \times \left(-\frac{3}{2}\right) \times \left(-\frac{3}{2}\right) = \left(-\frac{3}{2}\right)^6.$$

LN_EDUCATION

LN_Education
Sites web
Boutiques en ligne
Applications
78 375 14 87
Commande de livres
Cours en ligne
Cours à domicile
www.lneducation.sn